Raport z Projektu
Technologie Chmurowe
Tadeusz Fedyniak 355 159

Ocena, na którą przygotowano projekt: (dst+/db)

1. Podsumowanie wykonanych elementów:

Stworzono aplikację CRUD „Task Manager” na maszynie wirtualnej Microsoft Azure. Wykorzystano Terraform, konfigurację systemu i instalację Dockera przez Ansible, a uruchomienie aplikacji i bazy danych przez Docker Compose.

Element	Stan	Uzasadnienie
Aplikacja CRUD i publiczne wdrożenie	Wykonane	Aplikacja jest osiągalna pod adresem IP
Terraform + Ansible / Docker Compose	Wykonane	Terraform tworzy zasoby Azure; Ansible instaluje Docker; Compose uruchamia usługi.
Bezpieczeństwo: izolacja bazy, sekrety	Częściowo wykonane	Brak HTTPS na publicznym IP.
Mikrousługi: dwie komunikujące się usługi aplikacyjne	Brak	-
Testy jednostkowe/e2e w CI/CD	Brak	-

2. Architektura projektu

Caddy przyjmuje żądania na porcie 80 i przekazuje je do aplikacji. Kontener aplikacji łączy się z bazą przez nazwę hosta we wspólnej sieci wewnętrznej Docker. Wolumen postgres_data przechowuje dane między restartami kontenera.

3. Dlaczego wybrałem te technologie?

Technologia	Dlaczego?
Microsoft Azure VM	Publiczny serwer Linux z pełną kontrolą systemu.
Terraform	Łatwy w obsłudze pomocnik przy tworzeniu odpowiedniej infrastruktury.
Ansible	Automatyczna konfiguracja maszyny bez ręcznej instalacji każdego pakietu.
Docker / Docker Compose	Spójne uruchomienie aplikacji, PostgreSQL i proxy.
PostgreSQL	Dobra baza odpowiednia dla danych aplikacji CRUD.
Caddy	Prosta komunikacja.

4. Tworzenie – przebieg

4.1. Przygotowanie lokalnych plików

Pliki sprzed implementacji kolejnego punktu widoczne są na githubie.

4.2. Wdrożenie Terraform

Po przygotowaniu zasobów Azure pierwsza próba budowy infrastruktury się nie powiodła, ponieważ w regionie Poland Central był brak dostępności SKU Standard_B2s. Po ręcznej zmianie typu maszyny na Standard_B2as_v2.

```
Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.

If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
```

4.3. Dostęp SSH

Do logowania użyto klucza ed25519. Nie umieszczamy klucza prywatnego w repozytorium ani dokumentacji.

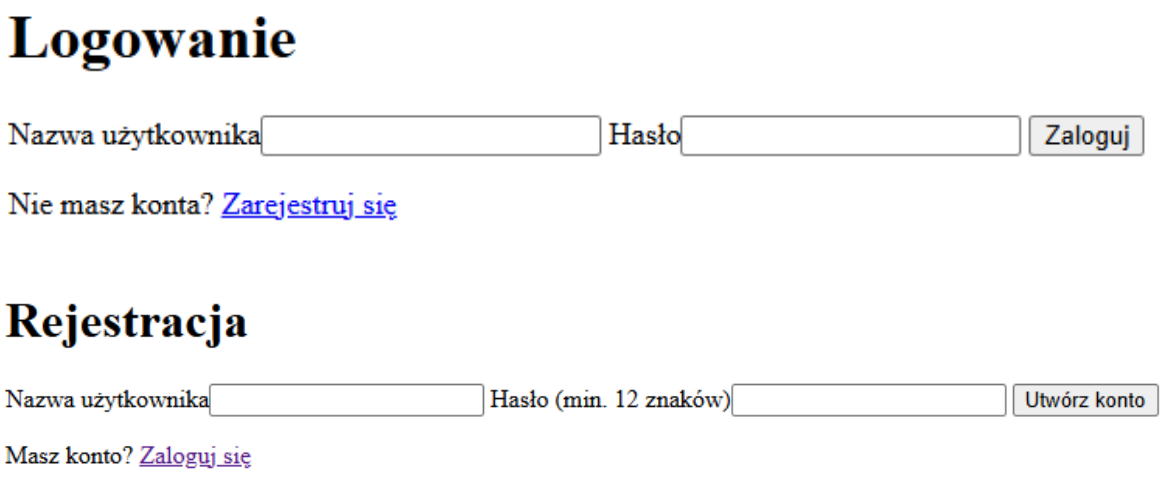
4.4. Ansinble

Po uruchomieniu Ansinble w kontenerze Docker, Playbook zainstalował repozytorium oraz pakiety Dockera. Następnie uruchomienie usługi Docekr i utworzenie opt pozwoliło na działanie.

4.5. Środowisko

Wszystko zostało odpowiednio zawarte w pliku .gitignore , więc takie pliki jak .env nie zostały upublicznione. Z powodu braku domeny COOKIE_SECURE ustawiłem jako false.

5. Działanie Aplikacji



Twoje zadania

Zalogowano jako **123**

Wyloguj

Dodaj zadanie

Tytuł Np. Przygotować prezentację Opis Opcjonalny opis Dodaj

Lista zadań (2)

Test2

Zakończ

coś

▶ Edytuj
Usuń

✓ Test

Cofnij

Zrobić test

▼ Edytuj

Tytuł Test Opis Zrobić test Zapisz zmiany
Usuń